

2010 级《电路分析基础 A》期末试题 A 卷及答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

注: 以下各计算题应先写表达式, 再得计算结果。

一、本题包含 4 个小题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 求图 1.1 中电流 I_1 和 I_2 。

解: 由图可知四个电阻均为并联

$$I_1 = -6/3 = -2 \text{ A}$$

$$I_3 = 6/4 = 1.5 \text{ A}$$

对节点 A, 利用 KCL, 有

$$I_2 = I_3 - I_1 = 1.5 - (-2) = 3.5 \text{ A}$$

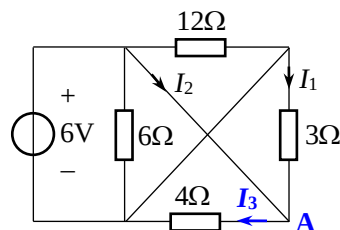


图 1.1

2. 将图 1.2 (a) 电路等效为图 (b) 电路, 求电压 U_{OC} 和电阻 R_0 。

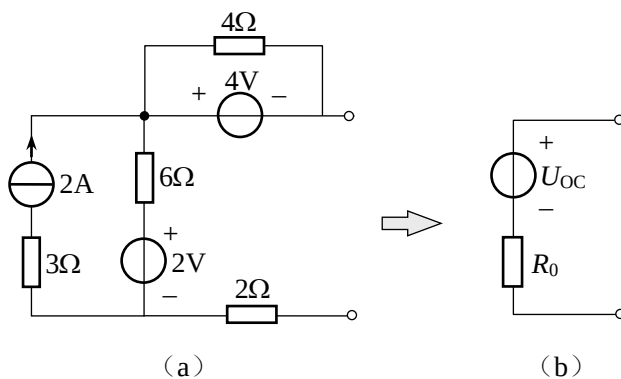


图 1.2

解: 图中 4Ω 与 3Ω 电阻为多余元件, 对图 (a) 有

$$U_{OC} = -4 + 2 \times 6 + 2 = 10 \text{ V}$$

$$R_0 = 6 + 2 = 8 \Omega$$

3. 已知图 1.3 所示正弦稳态电路的平均功率为 $P = 27 \text{ W}$ 。

试计算各电压表的读数。

解：由于电路中只有电阻消耗功率，

故串联电路中电流有效值为

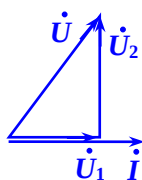
$$I^2 = P/3 = 9 \quad I = 3 \text{ A}$$

各电压表的读数均为有效值

$$U_1 = 3 \times 3 = 9 \text{ V}$$

$$U_2 = 3 \times 4 = 12 \text{ V}$$

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ V} \quad (\dot{U}_2 \text{ 超前 } \dot{U}_1 \text{ } 90^\circ, \text{ 见解图 1.3})$$



解图 1.3

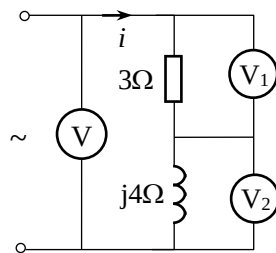


图 1.3

4. 在正弦稳态电路图 1.4 中，已知： $u = 100 \cos 10t \text{ V}$ ， $i = 5 \cos(10t + 30^\circ) \text{ A}$ 。

求：（1）线性无源单口网络 $N_{0\omega}$ 的等效阻抗 Z ；（2）功率因数 λ ；

（3）求 $N_{0\omega}$ 的串联电路的时域模型（计算其 R 、 L 或 C 的参数）。

解：（1） $Z = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = \frac{100 \angle 0^\circ}{5 \angle +30^\circ}$

$$= 20 \angle -30^\circ \Omega = 10\sqrt{3} - j10 \Omega$$

（2） $\lambda = \cos \varphi = \cos(-30^\circ) = 0.866$

（3）由 Z 知虚部 < 0 ，可得模型为 R 与 C 串联。

$$R = 10\sqrt{3} \Omega = 17.32 \Omega$$

由 $1/\omega C = 10 \Omega$ ，有

$$\therefore C = 1/(10 \times 10) = 0.01 \text{ F} = 10 \text{ mF}$$

串联电路的时域模型如解图 1.4 所示。

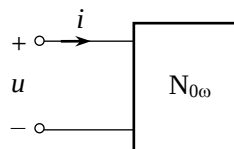
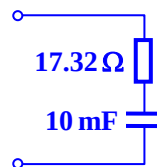


图 1.4



解图 1.4

二、本题包含 4 个小题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 三相交流电路如图 2.1 所示，已知： $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$ ， $Z = 11 - j11 \Omega$ 。

相序为 A-B-C。求：电流 $\dot{I}_A$ ， $\dot{I}_B$ ， $\dot{I}_C$ ， $\dot{I}_N$ 。

解：由线/相电压关系可知： $\dot{U}_A = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{11\sqrt{2} \angle -45^\circ} = 14.14 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = 14.14 \angle -75^\circ \text{ A} = 10\sqrt{2} \angle -75^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = 14.14 \angle 165^\circ \text{ A} = 10\sqrt{2} \angle 165^\circ \text{ A}$$

由三相负载对称性，有 $\dot{I}_N = 0$

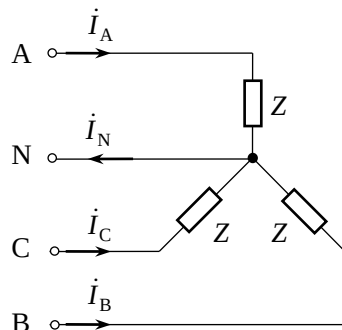


图 2.1

2. 电路及参数如图 2.2 所示，当开关 S 打开、闭合时，分别求电位 U_A 。

解：（1）S 打开时

$$U_A = \frac{10 \times (-6 - 18)}{10 + 5} + 18 = -16 + 18 = 2 \text{ V}$$

$$\text{或 } U_A = \frac{\frac{18}{1} - \frac{6}{5}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = \frac{6}{3} = 2 \text{ V}$$

（2）S 闭合时

$$U_A = \frac{\frac{18}{10} - \frac{6}{5}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = \frac{6}{4} = 1.5 \text{ V}$$

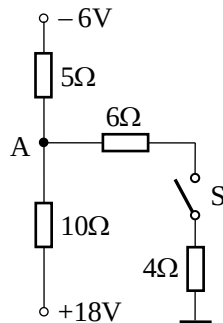


图 2.2

3. 电路如图 2.3 所示，设电阻 $R = 10 \text{ k}\Omega$ 。求：

（1）输出 u_o 与输入 u_{i1} 、 u_{i2} 、 u_{i3} 之间的运算关系式。

（2）若 $u_{i1} = 1 \text{ V}$ ， $u_{i2} = u_{i3} = 2 \text{ V}$ ，则输出 $u_o = ?$

解：（1）用叠加原理，当 u_{i1} 、 u_{i2}

共同作用时，由虚断路有

$$-\frac{u_o'}{2R} = \frac{u_{i1}}{R} + \frac{u_{i2}}{R}$$

$$u_o' = -2u_{i1} - 2u_{i2}$$

当 u_{i3} 作用时，

$$u_+ = \frac{R \cdot u_{i3}}{R + R} = \frac{u_{i3}}{2} \quad u_- = \frac{R/2 \cdot u_o''}{2R + R/2} = \frac{u_o''}{5}$$

由虚短路 $u_+ = u_-$ ，有 $u_o'' = 2.5u_{i3}$

$$\therefore u_o = u_o' + u_o'' = -2u_{i1} - 2u_{i2} + 2.5u_{i3}$$

（2）代入各输入电压的数值，得

$$u_o = -2 \times 1 - 2 \times 2 + 2.5 \times 2 = -1 \text{ V}$$

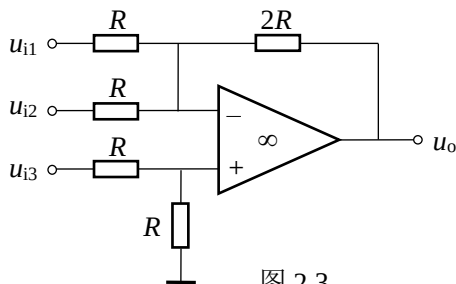


图 2.3

4. 二阶动态电路如图 2.4 所示, 已知:

$$i_s = 2\varepsilon(t) \text{ A}, \quad u_C(0) \neq 0, \quad i_L(0) \neq 0.$$

(1) 列出求解 $i_L(t)$ 的微分方程($t \geq 0$);

(2) 求电路的固有频率;

(3) 求电流 $i_L(t)$ 全响应的表达式($t \geq 0$).

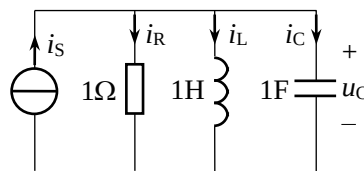


图 2.4

解: (1) 由 KCL, 并代入元件 VCR, 有

$$i_C + i_R + i_L = i_s \quad LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s$$

$$\text{代入参数得} \quad \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{di_L}{dt} + i_L = 2 \quad t \geq 0$$

$$(2) \text{ 固有频率 } s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} = -0.5 \pm j0.866$$

可知电流 $i_L(t)$ 为欠阻尼响应, 故零输入响应表达式为

$$i_L'(t) = e^{-0.5t} (K_1 \cos 0.866t + K_2 \sin 0.866t) \quad t \geq 0$$

$$\text{全响应 } i_L(t) = e^{-0.5t} (K_1 \cos 0.866t + K_2 \sin 0.866t) + 2 \text{ A} \quad t \geq 0$$

三、本题包含 2 个小题 (每小题 8 分, 共 16 分)

1. 电路如图 3.1 所示, 已知: $i_R(t) = e^{-0.5t} \text{ A}$ 。

求: (1) 电压 $u_S(t)$;

(2) 分别求 $t=0$ 时电容、电感的储能 $w_C(0)$ 、 $w_L(0)$ 。

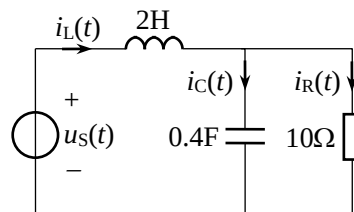


图 3.1

解: (1) 根据元件 VCR (关联方向), 有

$$u_C(t) = u_R(t) = R \cdot i_R(t) = 10e^{-0.5t} \text{ V}$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = 0.4 \times (-5e^{-0.5t}) = -2e^{-0.5t} \text{ A}$$

$$i_L(t) = i_C(t) + i_R(t) = -e^{-0.5t} \text{ A}$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 2 \times 0.5e^{-0.5t} = e^{-0.5t} \text{ V}$$

$$u_S(t) = u_L(t) + u_C(t) = 11e^{-0.5t} \text{ V}$$

$$(2) \text{ 电容储能 } w_C(0) = 0.5 \times 0.4 \times 10^2 = 20 \text{ J}$$

$$\text{电感储能 } w_L(0) = 0.5 \times 2 \times (-1)^2 = 1 \text{ J}$$

2. 电路如图 3.2 所示, 已知: $i_s = 8 \text{ A}$, $u_s(t) = 60 + 200 \cos 10t \text{ V}$ 。求:
 (1) 电流瞬时值 $i(t)$; (2) 电流有效值 I ;
 (3) 15Ω 电阻消耗的平均功率 P 。

解: (1) 用叠加原理: 当 $i_s = 8 \text{ A}$ 和 $U_{S0} = 60 \text{ V}$ 作用时, 电感等效为短路

$$I_0 = \frac{60}{5+15} + \frac{5 \times 8}{5+15} = 5 \text{ A}$$

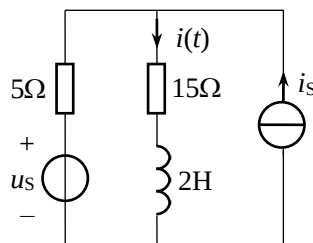


图 3.2

当基波分量 $u_{S1}(t) = 200 \cos 10t \text{ V}$ 作用时

$$\dot{I}_{1m} = \frac{\dot{U}_{1m}}{5+15+j10 \times 2} = \frac{200 \angle 0^\circ}{20\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

有 $i(t) = I_0 + i_1(t) = 5 + 5\sqrt{2} \cos(10t - 45^\circ) \text{ A}$

$$(2) I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \text{ A} = 7.07 \text{ A}$$

$$(3) P = I^2 R = (\sqrt{50})^2 \times 15 = 750 \text{ W}$$

- 四、(10 分) 已知图 4 电路中电流 $I = 1 \text{ A}$ 。试求: (1) 电阻 R 的阻值;
 (2) 两个受控源的功率, 并说明其性质 (提供、消耗)。

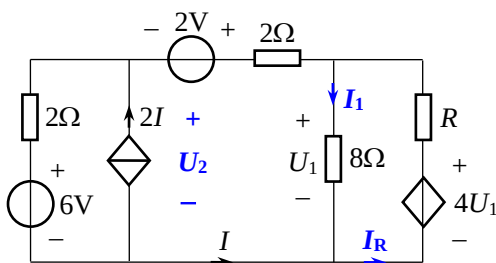


图 4

解: (1) 由 KVL, 得

$$U_1 = 2 + 2I + 2(I + 2I) + 6 = 8 + 8 \times 1 = 16 \text{ V}$$

由 KCL, 有 $I_R = I + U_1 / 8 = 1 + 2 = 3 \text{ A}$

$$R = \frac{4U_1 - U_1}{I_R} = \frac{3 \times 16}{3} = 16 \Omega$$

(2) $P_{4U} = -4U_1 \cdot I_R = -4 \times 16 \times 3 = -192 \text{ W}$ — 提供功率

$P_{2I} = -U_2 \cdot 2I = -(2 \times 3 \times 1 + 6) \times 2 \times 1 = -24 \text{ W}$ — 提供功率

五、(10 分) 电路如图 5 所示, 开关 S 闭合前电路处于稳态。在 $t=0$ 时将 S 闭合。求: (1) 电路响应 $i_L(t)$ 、 $u_C(t)$ ($t \geq 0$); (2) 电流 $i(t)$ ($t > 0$)。

解: (1) 求初始值:

由已知开关 S 闭合前电路处于稳态, 将 C 视为开路, L 视为短路, 有

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 10 + 15 = 25 \text{ V}$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

求稳态值:

$$u_C(\infty) = 15 \text{ V}$$

$$i_L(\infty) = 10 / 100 = 0.1 \text{ A}$$

求时间常数:

$$\tau_1 = L / R = 1 / 100 = 0.01 \text{ s}$$

$$\tau_2 = RC = 10^3 \times 10^{-4} = 0.1 \text{ s}$$

得出状态变量的响应

$$i_L(t) = 0.1 (1 - e^{-t/\tau_1}) \text{ A} = 0.1 - 0.1e^{-100t} \text{ A} \quad t \geq 0$$

$$u_C(t) = 15 + (25 - 15)e^{-t/\tau_2} = 15 + 10e^{-10t} \text{ V} \quad t \geq 0$$

(2) 求电路电流 $i(t)$

S 闭合后, 左右分别构成一阶电路, 且有 $i(t) = i_L(t) - i_C(t)$

$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = 10^{-4} \times (-100e^{-10t}) = -0.01e^{-10t} \text{ A}$$

$$i(t) = i_L(t) - i_C(t) = 0.1 - 0.1e^{-100t} + 0.01e^{-10t} \text{ A} \quad t > 0$$

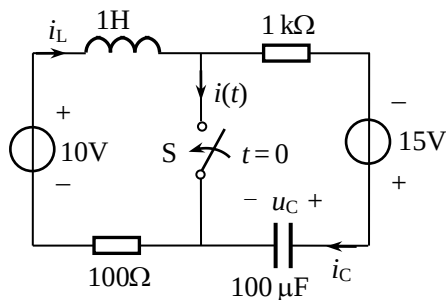


图 5

六、(10 分) 正弦稳态电路如图 6, $u_S(t) = \cos t$ V, $i_S(t) = \cos t$ A。

(1) $Z_L = ?$ 时获得最大功率? (Z_L 实部、虚部均可变), 并求 $P_{L\max}$;

(2) 若 $Z_L = R_L$ (纯电阻) 时, 应如何实现功率匹配? 再求 $P'_{L\max}$ 。

解: (1) $j\omega L = j1 \times 1 = j\Omega$

$$1/j\omega C = -j0.5\Omega$$

将负载 Z_L 开路, 求开路

电压(节点法)、短路电流

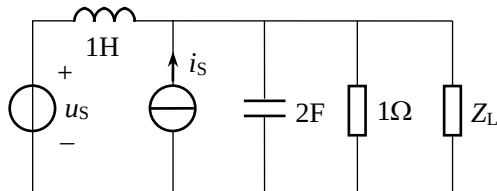


图 6

$$\dot{U}_{OCm} = \frac{\dot{U}_S / j + \dot{I}_S}{-j + 1 + j2} = \frac{-j + 1}{1 + j} = -j \text{ V}$$

$$\dot{I}_{SCm} = \dot{I}_S + \dot{U}_S / j = 1 - j \text{ A} = \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

等效内阻抗

$$Z_0 = \frac{\dot{U}_{OCm}}{\dot{I}_{SCm}} = \frac{-j}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ = 0.5 - j0.5 \Omega$$

当 Z_L 实部、虚部均可变时, 应采用共轭匹配, 即

$$Z_L = Z_0^* = 0.5 + j0.5 \Omega \quad \text{时获得最大功率}$$

$$P_{L\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_0} = \frac{(1/\sqrt{2})^2}{4 \times 0.5} = 0.25 \text{ W}$$

(2) 当负载为纯电阻时, 则应采用模匹配, 即

$$R_L = |Z_0| = 0.5\sqrt{2} \Omega = 0.707 \Omega \quad \text{时获得最大功率}$$

电路中电流有效值相量

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{OC}}{R_L + Z_0} = \frac{-j0.707}{0.707 + 0.5 - j0.5} = 0.564 \angle -67.5^\circ \text{ A}$$

$$P'_{L\max} = I^2 R_L = 0.564^2 \times 0.707 = 0.207 \text{ W}$$

七、(10分)在图7所示电路中,已知: $u_s(t) = 100\sqrt{2} \cos 200t$ V, $M = 0.25$ H, $C = 2500$ μ F。试计算电流 $i_C(t)$ 。

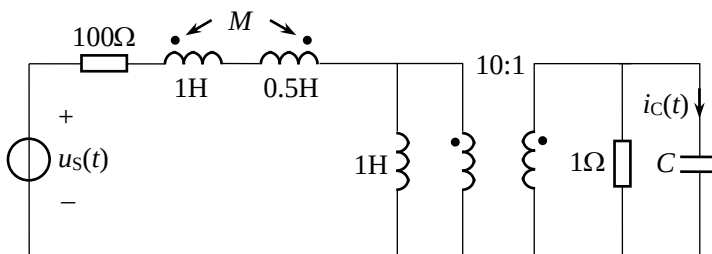


图 7

解: (1) 将反接串联的互感等效

$$L = L_1 + L_2 - 2M = 1 + 0.5 - 2 \times 0.25 = 1 \text{ H}$$

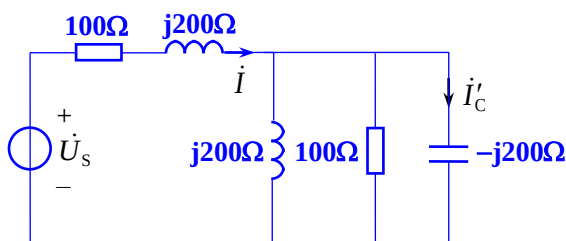
$$j\omega L = j200 \times 1 = j200 \Omega$$

$$1/j\omega C = 1/j200 \times 2500 \times 10^{-6} = -j2 \Omega$$

(2) 将变压器次级阻抗折算到初级, 等效后的相量模型如解图 7。

$$R' = 10^2 \times 1 = 100 \Omega$$

$$Z'_C = 10^2 \times (-j2) = -j200 \Omega$$



解图 7

(3) 显然电路发生并联谐振, 即可将其视为开路, 故有

$$\dot{I}_m = \frac{\dot{U}_{sm}}{100 + 100 + j200} = \frac{100\sqrt{2}\angle 0^\circ}{200 + j200} = \frac{1}{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}'_{Cm} = \frac{100 \cdot \dot{I}_m}{-j200} = \frac{100 \times 0.5 \angle -45^\circ}{200 \angle -90^\circ} = \frac{1}{4} \angle 45^\circ \text{ A} = 0.25 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{Cm} = 10 \cdot \dot{I}'_{Cm} = 2.5 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$i_C(t) = 2.5 \cos(200t + 45^\circ) \text{ A}$$